Reporte: Modelo Financiero - Crypto-Backed Loans

Fecha: 2026-04-20 10:51
Datos historicos: 2017-08-16 a 2026-01-04
Prestamos simulados por escenario: 5,000
Capital: $20,000,000 USD

1. Parametros del modelo

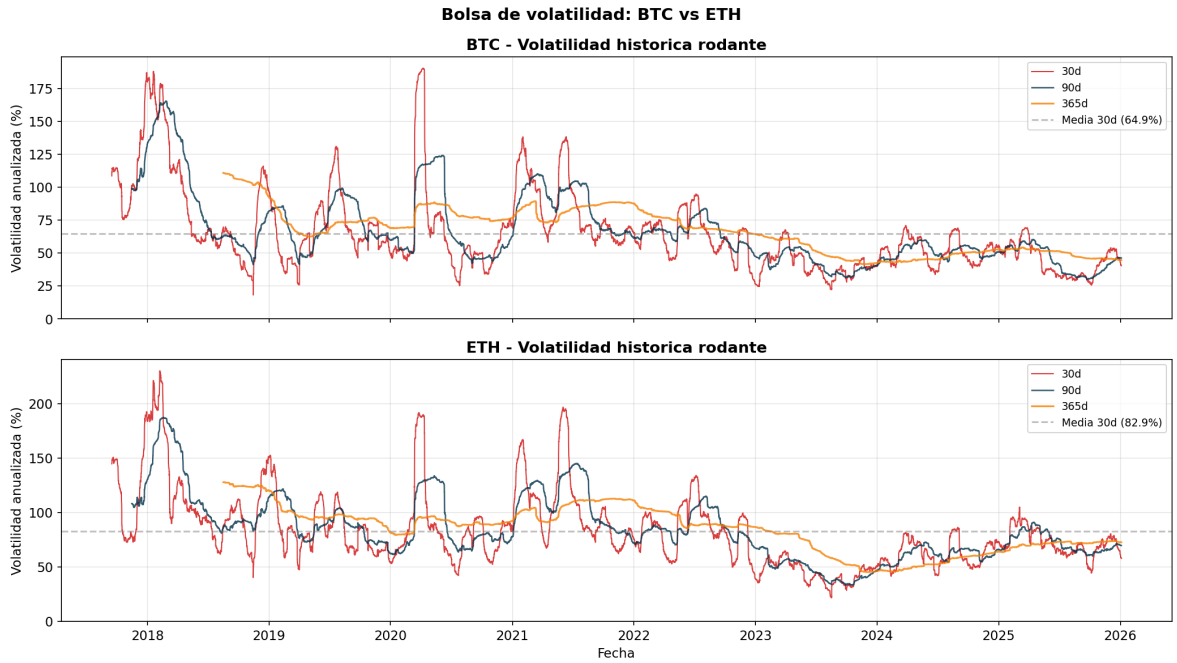
Parametro	Valor
Escenarios LTV	10%, 25%, 40%, 50%
Margin call / Liquidacion LTV	72% / 80%
Tasa anual BTC / ETH	18% / 20%
Cuota apertura	2%
Fee liquidacion	8%
P(recapitalizar) base	40% (decae por recapitalizacion)
P(pagar al vencimiento)	90%
Montos prestamo	$100,000 - $20,000,000 USD

Bolsa de volatilidad

Volatilidad anualizada historica (ventana rodante 30d) sobre datos horarios.

Metrica	BTC (%)	ETH (%)
Vol actual (30d)	40.4	57.8
Vol actual (90d)	46.2	69.7
Vol actual (365d)	44.5	72.7
Media historica (30d)	64.9	82.9
P25 (30d)	45.3	60.7
P75 (30d)	71.9	95.3
Min (30d)	18.2	21.8
Max (30d)	190.4	230.1

BTC: Regimen de volatilidad **BAJA** (actual 40.4%, rango historico 18.2-190.4%)
ETH: Regimen de volatilidad **BAJA** (actual 57.8%, rango historico 21.8-230.1%)



Analisis de buffer (bolsa de volatilidad)

Buffer minimo de colateral extra (% del colateral inicial) que el cliente debe provisionar desde el inicio para evitar liquidacion en un horizonte de 1 anio.

LTV	Moneda	Buffer P90 (%)	Buffer P95 (%)	Buffer P99 (%)
10%	BTC	0.0	0.0	0.0
10%	ETH	0.0	0.0	50.9
25%	BTC	0.0	0.0	45.1
25%	ETH	39.4	112.5	277.2
40%	BTC	32.8	53.1	132.2
40%	ETH	123.1	240.0	503.5
50%	BTC	65.9	91.4	190.3
50%	ETH	178.9	324.9	654.4

> **Interpretacion:** si el cliente provisiona al menos el buffer P90, evita liquidacion en >=90% de los escenarios historicos.

---

2. Flujo del prestamo

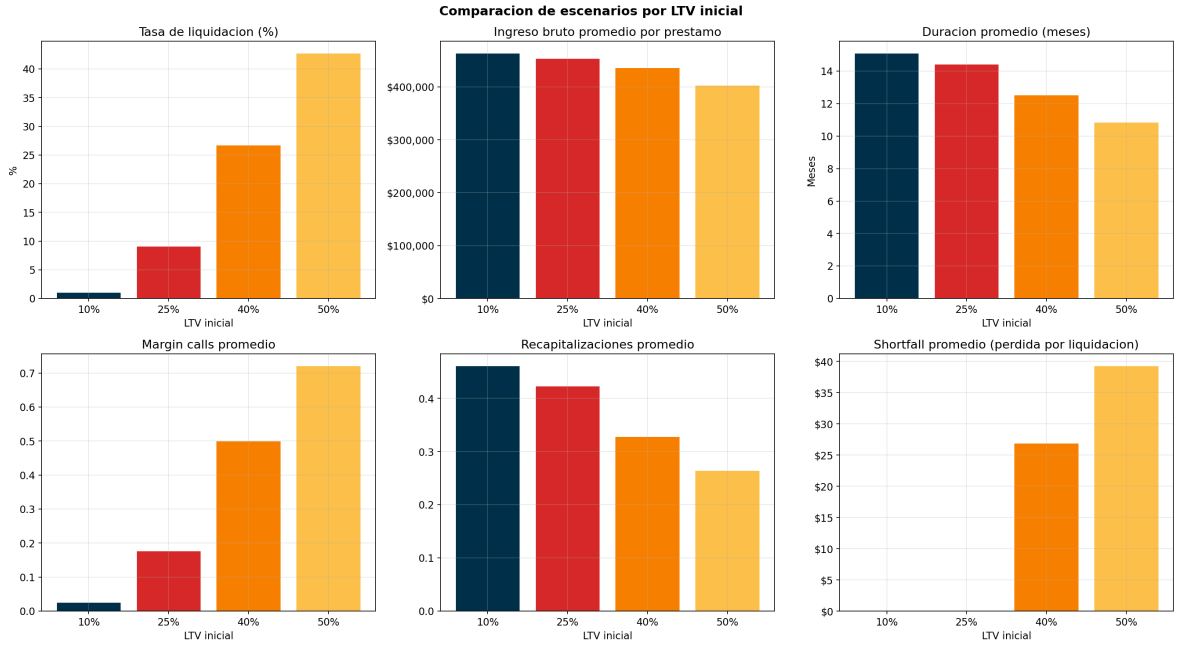
```
Inicio -> [Devengar interes] -> Margin Call?
  |                                 |
  |                     Si: P(agregar colateral) -> Continua
  |                         P(amortizar)         -> Continua
  |                         P(ignorar)           -> Busca liquidacion
  |
  +-> Vencimiento?
        |
        Si: P(recapitalizar) -> Paga intereses, extiende N meses -> Continua
            Ninguno:
              P(pagar prestamo)  -> Cierre con repago (alta prob.)
              P(usar colateral)  -> Cierre con colateral (baja prob.)
```

---

3. Resultados por escenario de LTV

	10%	25%	40%	50%
N_prestamos	5000	5000	5000	5000
Principal_prom_USD	1780510.0	1779210.0	1860450.0	1779620.0
Duracion_prom_meses	15.1	14.4	12.5	10.8
Tasa_liquidacion	1.0%	9.1%	26.7%	42.7%
Tasa_shortfall	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
Margin_calls_prom	0.02	0.18	0.5	0.72
Recapitalizaciones_prom	0.46	0.42	0.33	0.26
Settled_collateral	9.9%	8.8%	7.2%	5.9%
Interes_prom_USD	425171.0	400759.0	350353.0	295566.0
Opening_fee_prom_USD	35610.0	35584.0	37209.0	35592.0
Liq_fee_prom_USD	1895.0	16173.0	48015.0	70815.0
Shortfall_prom_USD	0.0	0.0	27.0	39.0
Ingreso_bruto_prom_USD	462677.0	452516.0	435577.0	401974.0

Comparacion grafica



4. Estructura de costos

Costos variables promedio por prestamo

LTV	Custodia_prom	Outgoing_prom	KYC	Total_var_prom	Ingreso_bruto_prom	Shortfall_prom
10%	$107,540	$53,415	$4.45	$160,960	$462,677	$0
25%	$41,165	$21,351	$4.45	$62,520	$452,516	$0
40%	$22,880	$13,953	$4.45	$36,837	$435,577	$27
50%	$15,409	$10,678	$4.45	$26,091	$401,974	$39

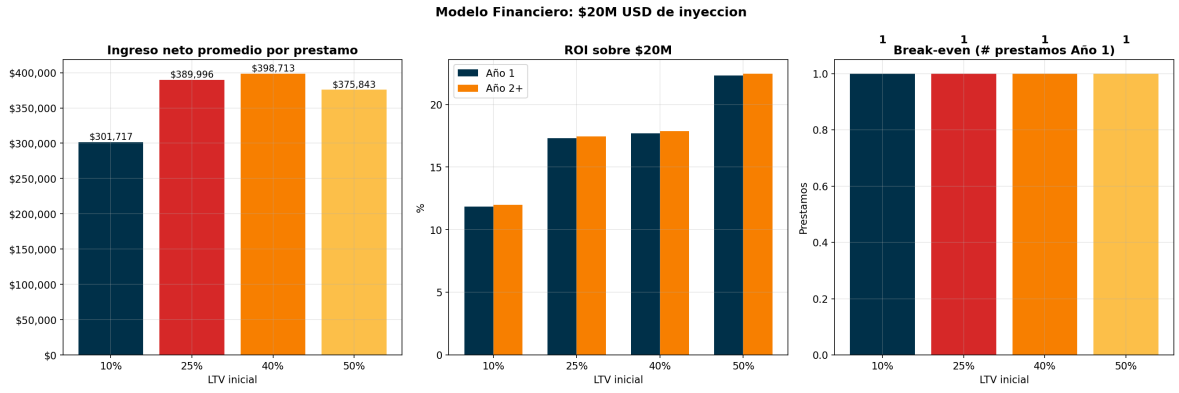
Costos fijos anuales

Concepto	Anio 1	Anio 2+
Complif Setup	$12,750	$0
Complif Mensual (x12)	$17,340	$17,340
Desarrollo	$18,330	$0
Total	**$48,420**	**$17,340**

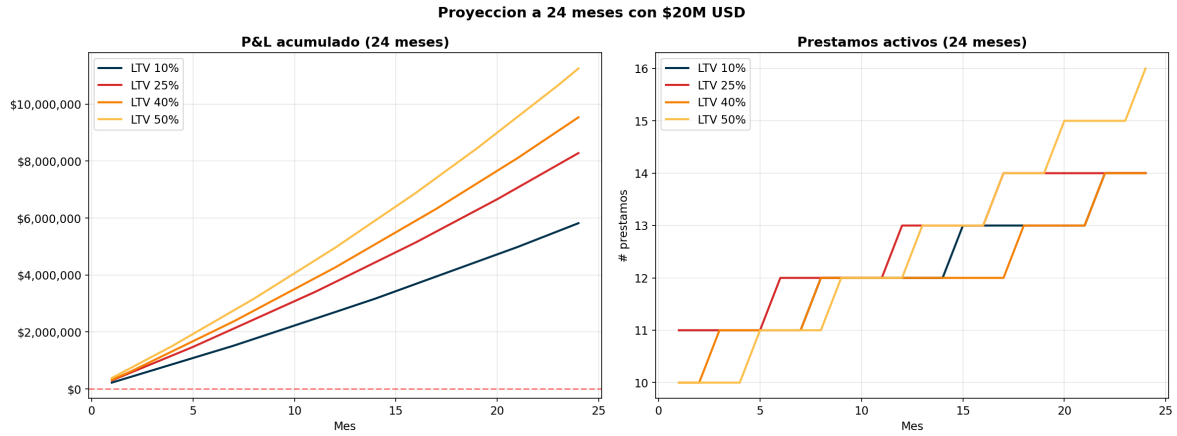
5. Modelo financiero: P&L con $20M USD

	10%	25%	40%	50%
Principal_prom	$1,780,510	$1,779,210	$1,860,450	$1,779,620
Duracion_prom_meses	15.1	14.4	12.5	10.8
Ingreso_neto_por_prestamo	$301,717	$389,996	$398,713	$375,843
Prestamos_concurrentes	11	11	10	11
Turnover_anual	0.8	0.83	0.96	1.11
Total_prestamos_año	8	9	9	12
P&L_Año1	$2,365,313	$3,461,545	$3,539,996	$4,461,700
ROI_Año1	11.8%	17.3%	17.7%	22.3%
P&L_Año2	$2,396,393	$3,492,625	$3,571,076	$4,492,780
ROI_Año2	12.0%	17.5%	17.9%	22.5%
Break_even_prestamos	1	1	1	1

Visualizacion P&L y ROI



Proyeccion a 24 meses



6. Sensibilidad: Cuota de apertura (LTV 50%)

Cuota_apertura	Ingreso_neto_prom	P&L_anual	ROI
1.0%	$358,047	$4,248,146	21.2%
1.5%	$366,945	$4,354,923	21.8%
2.0%	$375,843	$4,461,700	22.3%
2.5%	$384,741	$4,568,478	22.8%
3.0%	$393,640	$4,675,255	23.4%

6.1 Reinversion de ingresos y auto-fondeo

Si se reinvierten **todos** los ingresos netos en nuevos prestamos, el negocio alcanza auto-fondeo cuando las utilidades acumuladas igualan el capital inicial ($20,000,000).

LTV	Auto-fondeo (mes)	P&L acumulado mes 60
10%	>60	$18,145,090
25%	Mes 48	$28,075,681
40%	Mes 43	$33,693,082
50%	Mes 38	$41,886,155

> **Interpretacion:** una vez alcanzado el auto-fondeo, el capital original puede retirarse o reasignarse; la operacion se sostiene con sus propios ingresos.

Reinversion

6.2 Modelo de intermediacion con BitGo

Escenario alternativo: BitGo fondea los prestamos al **11%** anual; x2o presta al **18-20%** y retiene el spread. No se requiere capital propio para el fondeo — solo para costos operativos.

Concepto	Valor
Tasa BitGo (costo de fondeo)	11% anual
Tasa x2o BTC / ETH	18% / 20%
LTV liquidacion BitGo	85%
LTV liquidacion x2o	80% (margen de seguridad: 5pp)
Capital propio requerido	$0 (fondeo externo)

LTV	Interes prom	Costo BitGo prom	Spread neto prom	P&L anual spread
10%	$425,171	$246,452	$55,264	$393,690
25%	$400,759	$234,856	$155,140	$1,347,843
40%	$350,353	$213,177	$185,536	$1,621,408
50%	$295,566	$176,182	$199,661	$2,347,507

> **Ventaja:** ROI teoricamente infinito (sin capital propio comprometido). **Trade-off:** menor ingreso neto por prestamo vs modelo con capital propio, y dependencia de la relacion comercial con BitGo.

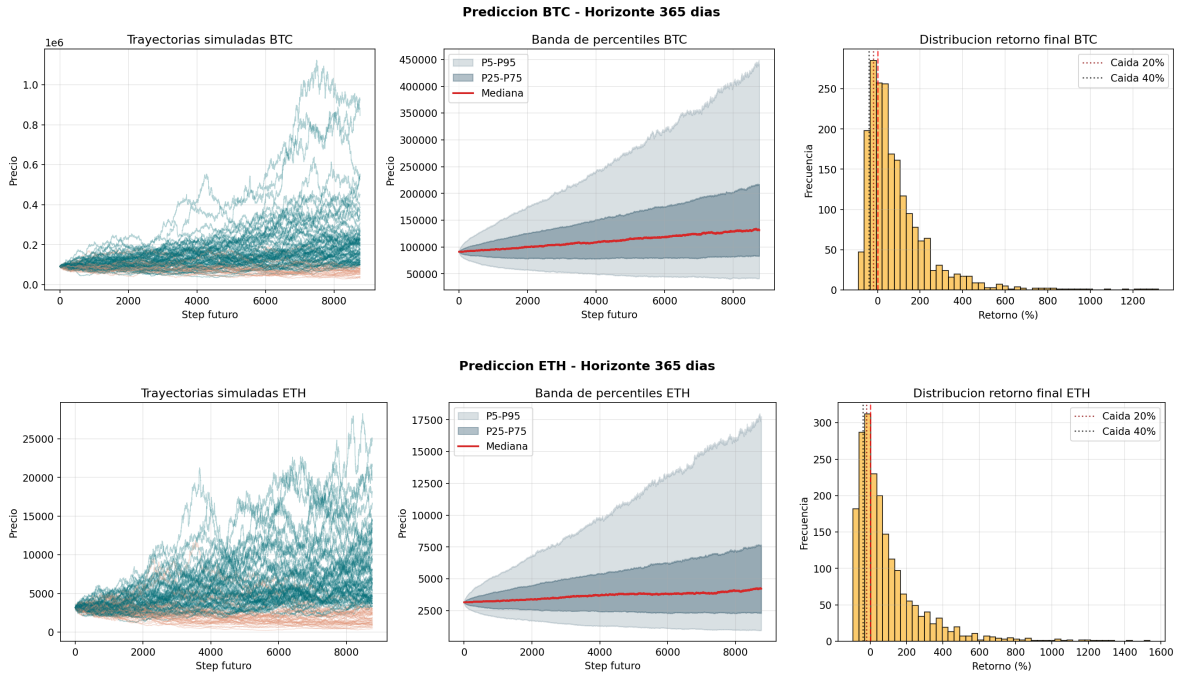
---

7. Prediccion de precios futuros (Monte Carlo Bootstrap)

Simulacion Monte Carlo con Bootstrap-KDE sobre retornos historicos, horizonte de 365 dias, 2,000 trayectorias por activo.

Metrica	BTC	ETH
Precio inicial	$91,140.00	$3,149.74
Precio mediano final	$131,164.59	$4,221.92
Percentil 5% final	$41,235.66	$947.21
P(caida >=20%)	19.4%	27.9%
P(caida >=40%)	10.4%	19.1%

Graficas de prediccion



8. Conclusiones

1. **Recapitalizacion** es la herramienta clave para extender la vida del prestamo y generar ingresos recurrentes.
2. **Cierre al vencimiento:** alta probabilidad de repago (cliente protege su colateral); uso de colateral para cubrir deuda es poco probable.
3. **LTV 40-50%** ofrece el mejor balance entre riesgo controlado y costos de custodia.
4. **Break-even** se alcanza con muy pocos prestamos dada la escala de montos ($100K-$20M).
5. **Cuota de apertura** del 2% genera ingreso inmediato significativo en prestamos grandes.

6. **Prediccion de precios:** Las simulaciones Monte Carlo Bootstrap-KDE permiten estimar probabilidades de caida del colateral, complementando el analisis de riesgo historico.

Generado automaticamente por modelo_financiero.ipynb — 2026-04-20